

中国多民族人群精准用药研究价值与策略专家共识

刘 媛, 崔 诚, 余 森, 金文煜, 白银亮, 段雅彬, 方 草, 贺建昌,
何 艳, 黄 桦, 霍仕霞, 金 阳, 姜 林, 姜 哲, 焦 正, 李学军,
李向阳, 李红健, 刘丽宏, 刘 洋, 丘宏强, 孙 凤, 孙建军, 王学昌,
王建华, 王振磊, 魏世杰, 颜晓文, 张 雷, 张学农, 张宇馨, 赵 军,
尹继业, 燕 茹, 王新春, 刘东阳

摘要 多民族精准用药水平关系到我国民族整体健康与民族团结, 对实现《“健康中国 2030”规划纲要》目标和我国发展安全至关重要。为提高多民族健康水平, 本文以精准用药研究为核心, 阐述其对提升用药合理性、安全性的重要性, 强调少数民族精准用药研究的必要性, 旨在建立基于多民族人群临床药动药效学变异因素的精准用药研究共识, 以更好地保障不同民族人群用药疗效与安全。本共识系统梳理了多民族人群临床药动力学及药效学变异概况, 从遗传性因素、肠道菌群、病理生理状态、高原低氧环境、饮食习惯等显著影响因素, 解析其导致药动药效学变异的原因及机制; 并基于多民族人群临床药动力学、药效学研究现有证据, 以及最新研究技术(生理药动力学虚拟人)和注意点阐明民族精准用药研究的价值和策略, 经充分讨论达成共识, 为多民族人群精准用药研究提供理论依据和实践指导。

关键词 精准用药; 多民族人群; 药代动力学与药效学; 影响因素; 专家共识

中图分类号: R969

文献标志码: A

2025-09-09 收稿 2025-12-26 修回

国家自然科学基金(82173895; 82574504)

刘媛, 女, 博士研究生, 研究方向: 临床药理学与定量药理学。
E-mail: 1367884775@qq.com

刘东阳, *通信作者, 男, 博士, 研究员, 研究方向: 临床药理学与定量药理学, E-mail: liudongyang@vip.sina.com; 王新春, 女, 博士, 主任药师, 研究方向: 中药民族药精准用药研究, E-mail: cwjwxc@163.com; 燕茹, 女, 教授, 博士生导师, 研究方向: 中药-肠道微生物互作、菌-酶-代谢轴与葡萄糖醛酸化稳态, E-mail: ruyan@um.edu.mo; 尹继业, 男, 博士, 研究员, 研究方向: 药物基因组学, E-mail: yinjiye@csu.edu.cn (均为共同通信)。

其余作者均为共同第一作者, 所有撰写组成员信息详见附表。

文章编号: 1009-2501(2026)01-0001-13

doi: [10.12092/j.issn.1009-2501.2026.01.001](https://doi.org/10.12092/j.issn.1009-2501.2026.01.001)

1 多民族精准用药研究的必要性

精准用药(precision medicine, PM)是指使用预测性工具(如生物标志物、建模与模拟)选择治疗方案和优化给药剂量, 以尽可能改善每位患者治疗的有效性、安全性和经济性^[1]。我国各民族在遗传背景、生活环境、饮食习惯等方面存在明显差异^[2], 不同民族间基因多态性分布和频率也存在显著差异^[3-5], 并且即使同一民族, 纬度高低(低氧)环境也会产生药动学显著差异^[6]。这些差异可能导致不同民族在药代动力学(pharmacokinetics, PK)、药效动力学(pharmacodynamics, PD)及安全性方面存在显著差异, 存在治疗方案优选和剂量优化的潜在需求。然而目前少数民族精准用药临床研究较少, 系统性研究缺乏, 并且新药上市前并未评估各民族生活环境、饮食习惯等内外源因素对其临床药动药效学的影响。目前, 大多数精准用药研究主要集中在欧洲血统的人群或汉族人群中, 药品说明书数据也主要来源于汉族人群试验, 未充分考虑民族间差异及其共性规律。综上所述, 民族间(内)临床药动药效学特征可能存在显著差异并且相关临床数据缺失, 考虑到我国作为统一多民族国家的独特国情(少数民族主要分布在边疆地区), 提示多民族精准用药研究不仅是提升各民族人群安全有效用药水平的关键路径, 更是实现各民族用药公平和助力我国发展安全的重要举措^[7], 亟需开展相关研究。

因多民族临床药动药效学内外源影响因素的复杂性, 以及近年来新技术不断涌现, 下文将系统总结多民族精准用药研究成果, 充分吸收先进技

术和理论,探讨多民族精准用药研究新模式,以期就民族精准用药研究的必要性、研究内容、研究策略和注意点形成共识,以有效支撑我国多民族用药安全有效性和国家发展安全。

2 多民族人群临床药动学变异及其影响因素

为更好地支持多民族精准用药研究新模式建立,本节针对多民族人群临床药动学变异现象及其潜在内、外源性变异原因进行总结,并对其可能机制进行探讨,详述如下。

2.1 多民族人群临床药动学内源性变异原因及其机制

2.1.1 遗传性因素 药物代谢酶基因多态性是影响药物临床药动学变异的关键因素之一。现有研究表明不同民族之间存在差异,比如:白族、回族、苗族、彝族、维吾尔族、藏族等民族的药物代谢酶基因遗传变异均与汉族存在差异^[8-11]。这可能是导致不同民族间药物临床药动学存在差异的原因之一。研究表明,我国西北汉族、藏族、维吾尔族人群药物代谢相关基因 *VKORC1*、*CHST5*、*SULT1A2*、*SULT1A3*、*SLC28A2* 和 *CYP2C19* 的 11 个单核苷酸多态性存在差异^[12]。此外, *CYP2D6*10*、*CYP2C19*2/*3*、*CYP3A5*3* 等位基因频率在不同民族(维吾尔族、回族、蒙古族、朝鲜族、汉族、傣族、白族、苗族)中也存在显著差异,同时,在白族人群中发现新的 *CYP2C19* 突变^[13-16]。这些差异可能是导致替硝唑、咪达唑仑、氯沙坦等药物 PK 参数发生改变的原因,它们的 C_{max} 、 $t_{1/2}$ 药动学参数均存在民族间显著差异^[17-19]。

药物转运体的遗传多态性是造成个体间以及民族间药物反应差异的另外一个重要原因。比如, *ABCB1* 和 *SLCO1B1* 是两种重要的药物转运体,维吾尔族和哈萨克族有较高的 *ABCB1 rs1045642* 突变频率,会导致他汀类药物吸收增加,血药暴露量升高^[14,20];苗族中 *SLCO1B1*5 rs4149056* 突变频率与 *SLCO1B1* 的中间代谢型频率远低于东亚其他人群,结果可能对他汀类药物摄取造成影响^[21]。

2.1.2 病理生理状态 不同民族在病理生理状态上的差异也可能影响药物的代谢和反应。例如,云南傣族人群中代谢综合征及其相关疾病发病率高于汉族,代谢综合征的症状如肥胖、胰岛素抵抗、血脂异常、高血压等会改变药物在体内的吸

收、分布、代谢和排泄过程^[22]。此外,不同民族在乙型肝炎的流行趋势上也存在差异。例如,佤族的年均乙肝发病率(95.26/10 万)显著高于其他民族,而景颇族的年均发病率(22.51/10 万)则最低^[23]。这些病理生理因素可能导致肝脏药物代谢酶活性下降,从而影响大多数药物的代谢动力学。**2.1.3 肠道菌群** 研究表明,肠道菌群在药动学中起着重要作用,影响药物的吸收、分布、代谢和排泄^[24-27]。它们通过直接代谢药物或调节宿主酶活性,影响药物的生物利用度和体内分布。此外,肠道菌群的代谢产物如短链脂肪酸、胆汁酸代谢物可能通过影响药物代谢酶的表达、药物转运体的活性,进一步改变药物的代谢过程^[28-30]。

我国拥有 56 个民族,不同民族的肠道菌群组成存在显著差异,这种差异可能导致药物代谢的个体差异^[31]。比如,维吾尔族携带独特的普雷沃氏菌属和拟杆菌属可能会影响如非酒精脂肪性肝病、肝硬化等多种肝脏疾病相关并发症的发生和发展,影响 CYP 家族代谢酶、核受体 PXR 的表达和活性,进而改变药物的吸收、代谢和排泄^[32-33]。

2.1.4 其他内源性因素 土家族、满族、布依族等民族的研究表明,少数民族有其特殊的生理和健康状况,可能在年龄和性别上表现出与汉族不同的代谢特点^[34]。随着年龄的增长,可能会出现肝脏对药物的代谢减少、肾脏药物清除率较低,从而影响药动学^[35]。

2.2 多民族人群临床药动学外源性变异原因及其机制

2.2.1 地域/高原低氧 高原低氧环境可改变药物代谢酶和转运体的活性和表达,进而影响药物的药动学特性。此外,高海拔低氧环境也可以改变肠道菌群的组成和数量,进一步影响药物代谢和生物利用度^[36]。已报道的可被影响的代谢酶和转运体包括: *CYP2D6*、*CYP3A6*、*MDR1* 等^[37]。例如,青海 1 800 ~ 4 000 米海拔地区的汉、回、蒙古等族群 *CYP2D6*10* 介导的药物代谢速率随海拔变化而呈现统计学差异^[16,38]。此外,高原低氧环境通过缺氧诱导因子(hypoxia inducible factor, HIF)通路、氧化还原状态变化以及器官功能和代谢环境的改变,影响包括 *CYP1A2*、*CYP2B6*、*CYP3A4* 等多种代谢酶的活性和表达,从而改变药物代谢速率^[39-41]。但这些变化对药物代谢及人体生理功能的复杂影响,还需进一步研究以阐明其分子机制,

为高原地区医疗实践提供更有效的指导。

2.2.2 生活饮食习惯 生活方式、饮食结构亦在不同民族间产生重要影响,影响药物代谢^[42]。中国西南地区多民族人群的膳食模式与血压之间的关系研究表明,饮食习惯与健康密切相关,而这也间接影响药物代谢^[43]。此外,有研究发现,部分蒙古族受试者在药动学研究期间未入睡或仅短时睡眠,显著不同于其他民族,这可能是其咪达唑仑 C_{max} 明显较低(低于朝鲜族 1.8 倍)且 $t_{1/2}$ 较短的重要原因,提示生理状态亦显著影响药动参数^[18]。

2.2.3 其他外源性影响因素 民族医药,特别是各民族特色医药,因其独特的活性成分,会对药物代谢动力学产生多方面的影响。例如,有研究表明西南地区民族使用贯叶连翘与环孢素 A 联用会改变环孢素 A 的药动学参数使得药效降低^[44]。

3 多民族人群临床药效学 and 安全性变异及其影响因素

遗传背景异质性、生理差异及环境-社会文化因素的交互作用,共同驱动多民族人群药物与靶点互作差异,导致显著的药效学/安全性变异。人类药物靶点罕见遗传变异对药物反应的调控是精准医疗的关键考量^[45]。

3.1 多民族人群临床药效学变异概况及其机制

3.1.1 内源性因素导致的多民族人群临床药效学变异概况及其机制

3.1.1.1 遗传性因素 药物靶点(酶、受体、离子通道等)的遗传多态性是药效学变异的核心机制。肾上腺素受体(*ADRA/ADRB*)、*VKORC1*、*EGFR*、*COX*、*eNOS* 及 G 蛋白的等位基因频率存在显著的民族/种族差异^[46-47]。东亚人群 *VKORC1 rs9923231* 高突变频率(约 18%)使华法林剂量需求较欧洲人低 40%~50%^[48];所有汉族和鄂伦春族人群均发现 *VKORC1 SNP rs9923231* 的 T 等位基因携带者,而只有 75% 的畲族人群携带该等位基因,维吾尔族因 *VKORC1* 高频突变^[49],剂量需较汉族进一步下调。蒙古族 *PTGS2 rs20417-CC* 基因型频率达 99%,通过抑制 *COX* 活性增加阿司匹林抵抗风险^[50],提示需要提高剂量或选择替代药物。

3.1.1.2 肠道菌群 肠道菌群作为遗传-环境互作的关键非遗传因素,其结构和功能是生活方式、饮食习惯、地理位置和居住环境等多种因素综合作用的结果^[51-52]。肠道菌群不仅能够直接代

谢许多药物,还通过宿主、菌群、药物之间复杂多维的相互作用影响个体对药物治疗的响应(效应、毒性、耐药性等)^[53]。不同民族间肠道菌群组成差异与特定疾病流行相关^[54],也是部分民族用药差异的主要来源^[55],如蒙古族柯林斯氏菌(*Collinsella*)丰度升高与动脉粥样硬化风险相关,也可能影响降脂药物疗效^[55]。肠道菌群通过多种机制影响药效差异,需特别关注不同民族核心菌群的共性与主要差异,用于指导少数民族精准用药。

3.1.1.3 其他内源性因素 不同民族间慢性疾病谱及器官功能差异通过改变靶点表达与组织敏感性介导药效变异,临床用药需考虑不同民族的病理生理特征。典型例证包括:维吾尔族高发的慢性肾病需调整肾排泄药物(二甲双胍等)剂量^[56]。蒙古族由于较高 *HLA-DRB1* 基因突变频率导致的类风湿关节炎高发,可能增强 TNF- α 抑制剂疗效但增加感染风险^[57]。

3.1.2 由外源性因素导致的多民族人群临床药效学变异概况及其机制

3.1.2.1 地域/高原低氧 高原低氧环境通过多重机制调节心血管系统功能、影响药效^[58]。低氧增强血管收缩,降低血管紧张素转换酶抑制剂和血管紧张素 II 受体阻滞剂类降压药疗效;低氧还可诱导肠道菌群结构与功能变化,直接/间接影响药效^[36]。藏族人群血管舒缩功能适应性改变进一步复杂化抗高血压药物反应^[59]。血压与海拔高度成正比,而动态血压在夜间的升高幅度更大,提示应考虑高原低氧环境来制定最佳的高血压治疗方案和安全有效的用药策略。

3.1.2.2 生活饮食习惯 不同民族的饮食传统或独特习惯会对药效产生影响。食物及膳食补充剂成分通过不同机制影响药效^[60-61],如高多不饱和脂肪酸摄入增强生物膜的流动性可能影响药物受体(膜蛋白),高碳水化合物饮食可能降低降糖药物敏感性,食源性黄酮类成分可以抑制肠道菌代谢酶介导的非甾体类抗炎药、抗癌药的不良反应。临床试验需要充分考虑种族和饮食习惯,纳入多民族受试者并采集饮食数据以制定个性化方案。其机制可能包括药物-肠道菌群、药物-食物相互影响等。

3.1.2.3 其他外源性影响因素 中国少数民族地区所使用的民族药,其药源与中药基本相同,但有

其独特的理论体系和用药习惯。在 55 个少数民族中,已整理出传统医药资料的有 30 多个民族。民族药与西药互作是临床药动药效学变异的重要风险源,可通过多成分、多靶点的方式,产生协同、相加或拮抗作用。如藏药红景天具有血清素活性,与选择性血清素再摄取抑制剂联用时,可导致血清素综合征的发生^[62]。

3.2 多民族人群临床安全性变异概况及其机制

3.2.1 由内源性因素导致的多民族人群临床安全性变异概况及其机制

3.2.1.1 遗传性因素 不同种族/民族人群的药物安全性变异主要包括严重皮肤反应、器官毒性及代谢风险。涉及 *HLA-B*、*VKORC1*、*ADRB2* 等多个等位基因变异,机制主要包括靶点变异、代谢异常、免疫应答失调^[47,63-64]。研究发现种族间较低的药物基因组变异仍能显著预测药物不良反应(adverse drug reaction, ADR)风险^[65],提示在精准医疗普及前,种族/族裔可作为药物基因组分层的参考工具。

3.2.1.2 病理生理因素 慢性疾病状态也可能放大药物毒性风险:如维吾尔族非酒精性脂肪肝高发降低对乙酰氨基酚代谢阈值^[66];高原红细胞增多症减少肾血流,加剧肾排泄药物的毒性(如万古霉素的耳肾毒性);蒙古族糖尿病高发伴胰岛素抵抗^[67]可增加 SGLT2 抑制剂酮症酸中毒风险。这提示临床精准用药研究需关注不同民族慢性病谱,合理使用相关药物。

3.2.1.3 肠道菌群 除了遗传多样性以外,药物微生物组学也可显著影响临床 ADR^[68]。菌群的跨民族多样性是除遗传因素外解释安全性变异的重要补充,但目前关于菌群与民族用药安全性的研究缺乏^[53]。

3.2.2 由外源性因素导致的多民族人群临床安全性变异概况及其机制

3.2.2.1 地域/高原低氧 高原低氧环境影响人体多系统的生理功能,造成高血压、睡眠障碍及过高的氧化应激^[64],提示临床需特别注意降压药及神经系统药物的合理使用,以及考虑联用抗氧化剂以减轻不良反应。

3.2.2.2 生活饮食习惯 食物-药物互作可能形成重大用药安全隐患,需要特别关注民族独特的饮食习惯,如发酵、腌制或陈化(如陈年奶酪)的食物中富含酪胺,联用单胺氧化酶抑制剂(MAOI)

可引发高血压危象^[69];藏族高盐高脂饮食叠加低氧环境升高氧化应激,需谨慎选择降压药物。

3.2.2.3 其他外源性影响因素 对中药安全性(如肝毒性)的广泛关注提醒我们要警惕民族药物的特异性毒性及联合用药时的潜在风险,如壮族黄药子与抗结核药协同致肝损伤^[70];维吾尔族阿魏与抗血小板药联用诱发消化道出血^[71];藏族矿物药佐太长期使用致肾小管汞毒性^[72]。

4 多民族精准用药研究策略

生理药动学(PBPK)人群模型(population model)研究是一种先利用极少量探针底物药物研究人群参数,建立人群模型后,再通过“预测-验证-优化”步骤升华,从而提升该人群所有药物药动学特征预测力的一种研究方式^[73-77]。与个药逐药研究相比,生理药动学人群模型研究具有成本低(只研究十几种药物即可实现上百种药物药动学特征预测)、可外推(如可快速筛选安全性风险)的优势,其模型结构也可被认为是在房室模型、生理药动学模型之后的第三代模型结构。但在个体药动学预测准确性层面尚有改善空间,并且未整合新技术与新数据。为此,刘东阳研究员率先提出生理药动学虚拟人(physiologically pharmacokinetic virtual humans, PBPK-VH)概念,即在 PBPK 人群模型架构的基础上,使用人工智能(AI)/机器学习(ML)/统计学等算法分析多组学和多模态等数据(如可穿戴设备、医学影像),整合可导致个体间/亚群间药动学变异的分子与细胞药理学信息,并由临床药动学数据严格验证,形成一种可在个体层面更准确预测临床药动学特征的数字化人体模型。如果上述分子与细胞药理学信息和 PBPK 参数不仅是相关性关系,还可经过基础或临床试验明确其因果关系,则可称为分子与细胞药理学机理信息, PBPK-VH 通过整合该机理信息而不断迭代与完善。PBPK-VH 是在房室模型、生理药动学模型和生理药动学人群模型之后的新一代模型结构,以利用新技术/新数据、整合分子与细胞药理学机理信息和提高个体间变异理解能力为特色,理论上具备更好的可解释性,更高的预测力和更强的可塑性(另文进行详细介绍,形式如参考文献^[78])。

基于本文第二节与第三节总结与分析,充分利用现有精准用药研究技术与策略,本文提出多

民族精准用药研究策略(图 1): 针对临床药动药效学特征(核心因素为药物代谢酶、转运体、受体及关键生物标志物)的内源性和外源性变异因素, 充分利用新技术(定量药理学-AI/ML 和多组学技术)研究相关性, 基础性机制研究和临床试验/真实世界研究明确因果关系, 然后用 PBPK-VH-药效

学模型进行数据整合, 通过系统研究(少数民族 PBPK-VH, 基础建设)提升少数民族药动学特征的整体预测准确性, 通过个药研究提高少数民族临床基石药物的用药有效性与安全性水平, 最终高效提升少数民族整体精准用药水平。

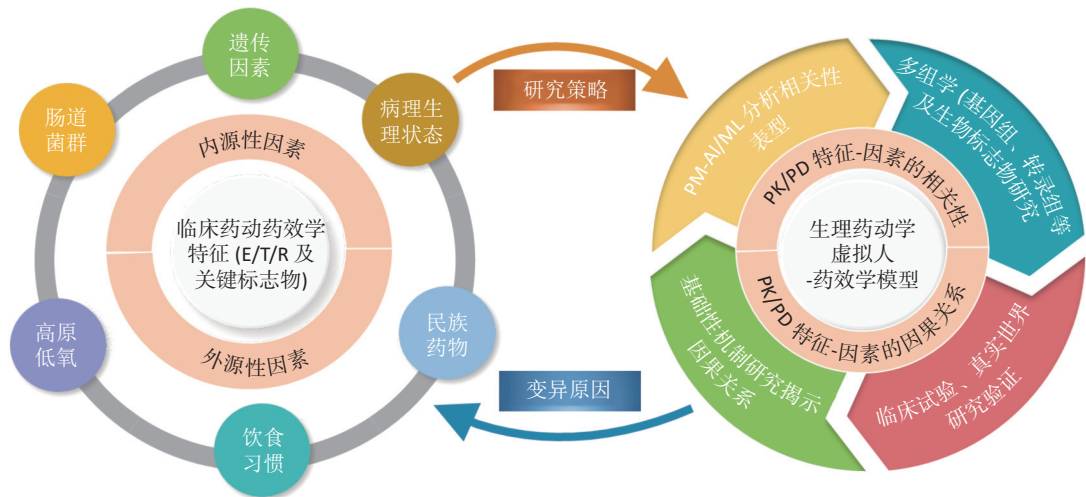


图 1 多民族精准用药研究策略

Fig.1 Research strategy for multi-ethnic precision medication

注: PM-AI/ML: 定量药理学-人工智能/机器学习; PK/PD: 药代动力学/药效动力学; E/T/R: 代谢酶/转运体/受体。

4.1 少数民族生理药动学虚拟人研究 如前所述, 因为 PBPK-VH 整合了 AI/ML 新技术、新数据(多组学)和分子与细胞药理学机理信息, 预测准确性比仅基于药动学理论和传统参数的生理药动学人群模型有所提高。PBPK-VH 建立后, 需结合生理药动学-AI/ML 药物模型(药物吸收和处置机理参数, 如渗透率、代谢动力学参数; 个体化参数, 如肠菌)才可做出准确预测。与只支持单药药物浓度预测的生理药动学药物模型相比, 特定人群生理药动学虚拟人可支持该人群所有已验证通路的药物浓度预测, 因此其研究更具备基础性和普遍性。对于少数民族人群药动学研究而言, 少数民族生理药动学人群模型和虚拟人研究是其药动学研究的根本研究和系统研究, 是整体提高少数民族药动学预测准确性和精准用药水平的高效研究方式, 应投入人力快速推进。生理药动学人群模型已被成功应用于药物相互作用^[79]、疾病-药物相互作用^[76,80]、特定人群剂量优化^[81-82]、食物影响^[83]、首次人体剂量预测^[84]、特殊途径给药和支持药效学模型预测。生理药动学虚拟人目前虽然尚未得到广泛应用, 但整合新技术和新型数据并获得更高预测力, 相信未来会更有力度地支持民族

精准用药研究。

生理药动学虚拟人研究主要包括生理药动学虚拟人构建(图 2)、因果关系研究、真实世界研究完善和虚拟人算法创新四部分内容, 每一部分均可成为单独研究。生理药动学虚拟人构建分为两步: 首先通过收集特定人群人口学、生理、生化、代谢酶转运体丰度等数据, 使用多元线性回归等方程建立年龄/性别与上述因素的多层次预测方程(初步生理药动学虚拟人), 这部分数据, 既可以通过文献或公开数据库获取, 也可以通过医疗系统数据整理而获取, 甚至通过开展临床试验结合多组学研究技术获取^[83,85]; 其次通过临床试验反推代谢酶或转运体活性, 指在上述多层次预测方程基础上, 使用敏感底物药物(特定代谢酶或转运体)浓度数据或敏感内源性标志物进行反推(和验证)^[86], 这部分如果有文献数据则可用文献数据反推, 如果没有文献数据, 则需要开展临床试验进行研究, 为提高研究效率, 可通过鸡尾酒试验^[87-89](如果在患者, 如肾损人群中体内进行, 则可用微剂量鸡尾酒试验^[90])和真实世界研究方式开展研究^[87-91]。因果关系研究指生理药动学虚拟人构建中, 新发现个体化参数与药动学参数的显

著相关性关系,需进一步通过细胞或动物实验进行因果关系研究,揭示其机制及相关生物标志物,进而通过临床试验验证该生物标志物。真实世界研究完善指整合了新个体化参数的药动学虚拟人,仍然有待真实世界研究验证其预测药动学特

征的普遍性,并可进一步优化药动学虚拟人。生理药动学虚拟人算法创新,既可以包括 AI/ML 技术整合^[78],也可以包括新的算法(如 CGNM 算法)^[92]。

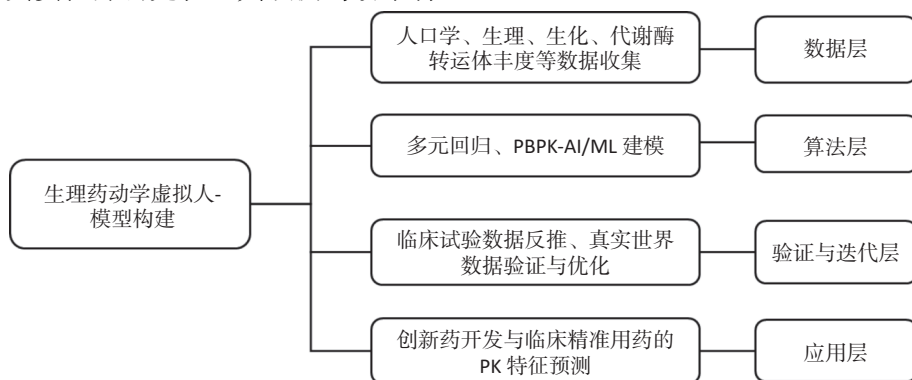


图 2 生理药动学虚拟人构建图

Fig.2 Diagram of physiologically based pharmacokinetic virtual human construction

4.2 临床基石药物精准用药研究 虽然少数民族生理药动学人群模型和虚拟人研究是基础性研究和根本性研究,但其研究方向和具体研究路径有待临床重要用药问题支持。临床基石药物指治疗特定适应症的指南推荐一线药物,在该适应症治疗中占据核心和首要地位。因为临床应用场景复杂且临床药动药效学特征仍然有待明确,很多临床基石药物在实际应用中仍然面临有效性不足或安全性风险,而生理药动学虚拟人研究耗时较长,远水难解近渴,因此少数民族精准用药在进行基础建设(生理药动学虚拟人研究)的同时,还需要同时针对有临床问题的基石药物开展研究。此时,不仅可借鉴少数民族生理药动学虚拟人研究成果,也可以充分利用建模与模拟^[93]、多组学等多种技术^[94-95],结合细胞、动物实验开展机制研究^[96],并通过临床试验进行验证。有临床问题的基石药物,既可以基于临床用药经验总结而获得,也可以通过文献荟萃或公开数据库进行研究而获得。在基石药物研究中,除关注药效学(如靶点敏感性、生物标志物筛选)外,安全性研究尤为重要,其中药物暴露量依赖的严重不良事件,更需特别重视。

5 多民族精准用药研究注意点

为保障多民族精准用药研究高效和顺利,并最终支持多民族健康和民族大团结,本共识总结民族精准用药研究注意点如下。

5.1 坚持民族政策导向,保障研究合法合规与伦理安全 在多民族精准用药研究中,必须始终以促进民族团结、维护民族地区社会稳定和国家长治久安为根本目标。研究全过程应严格遵循中共中央、国家卫健委、国家民委等各级相关部门颁布的各项民族政策与法律法规,确保科研活动符合国家战略方向与民族工作总体要求。研究时不仅要注意民族间 PK/PD 特征差异,更要通过民族间 PK/PD 特征差异这种表型现象深入研究,以期获得多民族的共性本质规律,以更好地指导全民族精准用药研究。同时,需要特别注重保护各民族受试者的身份隐私与数据安全,需建立健全信息保密机制,防止因信息泄露导致民族歧视或社会矛盾。在研究设计和实施中,应尊重各民族的文化传统、风俗习惯及宗教信仰,伦理层面需确保文化等效性(如知情同意书使用民族语言版本)和程序公平性。例如,在知情同意过程中,不仅需提供民族语言版本,还需制定标准化的多语种知情同意文本模板与翻译质量控制流程。积极促进民族平等与团结,最终服务于民族共同繁荣、国家安定和领土完整的大局。

5.2 强化理论技术原始创新,突出民族医学特色

创新是民族精准用药研究高效开展的核心驱动力,需积极引入前沿技术(如肠道菌群分析、多组学整合、AI 预测等)和新兴理论(如民族药理学、群体遗传学),避免低水平重复研究。尤其要关注民族特有遗传背景下的药物反应机制,探索未被

揭示的代谢通路或靶点差异。创新性可体现在模型构建、数据分析及机制阐释等多个层面,从而提升研究的科学高度与独特性。注重从临床现象中提炼科学问题,加强机制性、源头性创新,不断提升研究的学术高度与应用潜力,形成具有中国民族特色的精准用药科研范式。

5.3 加强研究质量至上理念,保障研究成果可靠

将质量至上理念贯穿研究全流程。建立完善的临床研究和数据质量管控体系与标准化操作规范(standard operating procedure, SOP),尤其在方案设计、数据采集和统计分析等环节实施规范管理。在方案设计与数据分析阶段,必须严格控制饮食、睡眠、合并用药及环境暴露等混杂因素的影响,以确保所观察到的民族差异具有真实性与特异性。在研究设计与成果总结阶段,严格遵循样本量估算、统计方法适用性等规范。关键环节(如给药、数据录入)实行双人核对,确保研究数据的准确性、完整性与可溯源性。临床试验质量决定精准用药研究质量,建议邀请第三方质控人员进行质量稽查。

5.4 深化多学科交叉合作,建立持续交流机制

充分利用好各领域临床资源及技术资源,进一步深化跨学科合作及协同创新推动多民族人群用药共性规律的探讨及交流。一方面是与临床专家和医疗机构建立深度合作,确保研究问题源于实际临床需求,成果能回归临床应用。另一方面需加强与基础研究团队的合作,利用分子生物学、生物信息学等手段揭示药物反应的深层机制。通过定期组织学术讨论和多层次交流,主动分享阶段性研究成果,吸纳国内外最新研究成果,同时开展技术交流合作,推动多领域知识与技术在民族药研究中的融合应用,助力研究向更深层次、更广范围推进。

5.5 建设民族人群用药数据库,夯实精准用药数据基石

系统收集与整合我国不同民族群体的不良反应信息、药物代谢酶及转运体基因多态性数据与临床药动学参数,通过对这些大数据的总结与分析,最终目标是加速构建覆盖全面、标准统一的“中国多民族人群用药数据库”,并建立可交互共享的数据平台。为保障数据可比性与结论可靠性,应倡导建立跨中心、跨民族的标准化数据采集、样本处理与分析流程,为特定民族开展精准用药研究提供方向指引和数据支持。民族遗传资

源数据需保障安全与合规使用,遵循《人类遗传资源管理条例》等法规,确保其在安全可控环境中存储、挖掘和利用。

5.6 聚焦临床转化应用,深化群体内部异质性研究 民族精准用药研究的终极价值在于服务临床实践。未来工作需着力推动共识向临床可操作工具的转化,例如针对特定民族的药物剂量调整公式、优先检测基因位点清单以及民族药物与西药联用的相互作用指南等实用工具。同时,应促进“生理药动学虚拟人”模型、多组学检测等创新技术的临床标准化与可及性,明确其应用方法与路径。在研究维度上,也应特别关注人口较少民族的用药特征,避免其数据缺失,并深化对同一民族内部因地域、支系、生活方式等因素造成的药动药效学差异研究,以揭示更精细的群体内部异质性。

6 挑战与展望

综合现有研究,多民族人群在临床药动药效学上呈现显著的民族特异性,然而,多项研究结果大多聚焦于族群间的表型差异的研究,缺乏对共性规律与分子机制的深入探索。这些系统性差异的存在,决定了多民族人群用药不能简单套用汉族人群的治疗方案,而需基于其特征制定个体化策略。未来研究需整合基因组学、转录组学、代谢组学及微生物组学等学科,构建“表型-机制-模型整合-个体化给药”的多维调控图谱,优先聚焦发病率和疾病特征显著异常的民族,并明确将民族特异性饮食、环境因素等数据纳入预测模型以增强临床前瞻性。这种整合研究模式不仅能解析多民族人群特异性代谢表型的成因,还能为民族药物的代谢机制研究提供新思路。此外,当前研究多基于小样本单民族数据,缺乏跨民族大样本队列验证,未来应积极推动多中心协作网络的建立与跨民族大样本队列的构建,以增强研究结论的普适性与可靠性,具体的实施路径、数据标准化方案、样本量目标、随访机制等执行细节,将作为未来工作计划的核心内容予以系统规划与落实。

参考文献

- [1] Pacanowski M, Liu Q. Precision medicine 2030 [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2020, 107(1): 62-64.

- [2] Guo R. China Ethnic Statistical Yearbook 2020 [M]. 2020.
- [3] Li J, Lou H, Yang X, et al. Genetic architectures of ADME genes in five Eurasian admixed populations and implications for drug safety and efficacy [J]. *J Med Genet*, 2014, 51(9): 614-622.
- [4] Niu R, Guo L, Dong X, et al. Analysis of the difference in SLCO1B1 and APOE gene polymorphisms between Mongolian and Han populations [J]. *Pharmacogenomics*, 2022, 23(14): 783-790.
- [5] Qi G, Han C, Zhou Y, et al. Allele and genotype frequencies of CYP3A4, CYP3A5, CYP3A7, and GSTP1 gene polymorphisms among mainland Tibetan, Mongolian, Uyghur, and Han Chinese populations [J]. *Clin Exp Pharmacol Physiol*, 2022, 49(2): 219-227.
- [6] Zhang J, Zhu J, Yao X, et al. Pharmacokinetics of lidocaine hydrochloride metabolized by CYP3A4 in Chinese Han volunteers living at low altitude and in Native Han and Tibetan Chinese volunteers living at high altitude [J]. *Pharmacology*, 2016, 97(3/4): 107-113.
- [7] Khoury MJ, Bowen S, Dotson WD, et al. Health equity in the implementation of genomics and precision medicine: a public health imperative [J]. *Genet Med*, 2022, 24(8): 1630-1639.
- [8] Jin T, Zhang M, Yang H, et al. Genetic polymorphisms of the drug-metabolizing enzyme CYP2C19 in the Uyghur population in northwest China [J]. *Xenobiotica*, 2016, 46(7): 634-640.
- [9] Liu Y, Xie J, Wang M, et al. Genomic insights into the population history and biological adaptation of south-western Chinese Hmong-Mien people [J]. *Front Genet*, 2021, 12: 815160.
- [10] Ma X, Yang W, Gao Y, et al. Genetic origins and sex-biased admixture of the Hui [J]. *Mol Biol Evol*, 2021, 38(9): 3804-3819.
- [11] Zhang Z, Zhang Y, Wang Y, et al. The Tibetan-Yi region is both a corridor and a barrier for human gene flow [J]. *Cell Rep*, 2022, 39(4): 110720.
- [12] Zhang J, Wang H, Niu G, et al. Deciphering DMET genetic data: comprehensive assessment of Northwestern Han, Tibetan, Uyghur populations and their comparison to eleven 1000 genome populations [J]. *Artif Cells Nanomed Biotechnol*, 2018, 46(sup3): S1176-s1185.
- [13] He N, Yan FX, Huang SL, et al. CYP2C19 genotype and S-mephenytoin 4'-hydroxylation phenotype in a Chinese Dai population [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2002, 58(1): 15-18.
- [14] Lai Y, Zhang J, Wang YX, et al. CYP3A5*3 and MDR-1 C3435T single nucleotide polymorphisms in six Chinese ethnic groups [J]. *Pharmazie*, 2011, 66(2): 136-140.
- [15] Xiao ZS, Goldstein JA, Xie HG, et al. Differences in the incidence of the CYP2C19 polymorphism affecting the S-mephenytoin phenotype in Chinese Han and Bai populations and identification of a new rare CYP2C19 mutant allele [J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 1997, 281(1): 604-609.
- [16] Yin SJ, Ni YB, Wang SM, et al. Differences in genotype and allele frequency distributions of polymorphic drug metabolizing enzymes CYP2C19 and CYP2D6 in mainland Chinese Mongolian, Hui and Han populations [J]. *J Clin Pharm Ther*, 2012, 37(3): 364-369.
- [17] Chang XY, Guo T, Xia DY. Pharmacokinetics of Tinidazole in Chinese subjects: comparison of Mongolian, Korean, Hui, Uighur and Han nationalities [J]. *J Pharm Pharm Sci*, 2009, 12(2): 175-180.
- [18] Guo T, Mao GF, Xia DY, et al. Pharmacokinetics of midazolam tablet in different Chinese ethnic groups [J]. *J Clin Pharm Ther*, 2011, 36(3): 406-411.
- [19] Yang L, Guo T, Xia DY, et al. Pharmacokinetics of losartan and its active carboxylic acid metabolite E-3174 in five ethnic populations of China [J]. *J Clin Pharm Ther*, 2012, 37(2): 226-231.
- [20] Lai Y, Huang M, Li H, et al. Distinct genotype distribution and haplotype profiles in MDR1 gene among Chinese Han, Bai, Wa and Tibetan ethnic groups [J]. *Pharmazie*, 2012, 67(11): 938-941.
- [21] Sun B, Thao T, Culhane-Pera K, et al. Advancing pharmacogenomic research in US Hmong populations: prevalence of key single nucleotide variations in California Hmong [J]. *Front Pharmacol*, 2024, 15: 1432906.
- [22] 段婧, 蔡乐, 肖义泽, 等. 云南省西双版纳州傣族与汉族代谢综合征及相关疾病的流行现状 [J]. *现代预防医学*, 2013, 40(1): 79-81,85.
- [23] 董哲, 康文玉, 余文, 等. 云南省 18 个少数民族 2009-2018 年乙型肝炎流行趋势 [J]. *中华疾病控制杂志*, 2020, 24(2): 139-144.
- [24] Džidić-Krivić A, Kusturica J, Sher EK, et al. Effects of intestinal flora on pharmacokinetics and pharmacodynamics of drugs [J]. *Drug Metab Rev*, 2023, 55(1/2): 126-139.

- [25] Flowers SA, Bhat S, Lee JC. Potential implications of gut microbiota in drug pharmacokinetics and bioavailability [J]. *Pharmacotherapy*, 2020, 40(7): 704-712.
- [26] Li X, Liu L, Cao Z, et al. Gut microbiota as an "invisible organ" that modulates the function of drugs [J]. *Biomed Pharmacother*, 2020, 121: 109653.
- [27] Noh K, Kang YR, Nepal MR, et al. Impact of gut microbiota on drug metabolism: an update for safe and effective use of drugs [J]. *Arch Pharm Res*, 2017, 40(12): 1345-1355.
- [28] Enright EF, Govindarajan K, Darrer R, et al. Gut microbiota-mediated bile acid transformations alter the cellular response to multidrug resistant transporter substrates in vitro: focus on P-glycoprotein [J]. *Mol Pharm*, 2018, 15(12): 5711-5727.
- [29] Feng W, Liu J, Ao H, et al. Targeting gut microbiota for precision medicine: focusing on the efficacy and toxicity of drugs [J]. *Theranostics*, 2020, 10(24): 11278-11301.
- [30] Shen Y, Liu J, Yao B, et al. Non-alcoholic fatty liver disease changes the expression and activity of hepatic drug-metabolizing enzymes and transporters in rats [J]. *Toxicol Lett*, 2024, 396: 36-47.
- [31] Chen R, Duan ZY, Duan XH, et al. Progress in research on gut microbiota in ethnic minorities in China and consideration of intervention strategies based on ethnic medicine: a review [J]. *Front Cell Infect Microbiol*, 2022, 12: 1027541.
- [32] Lin D, Wang R, Luo J, et al. The core and distinction of the gut microbiota in Chinese populations across geography and ethnicity [J]. *Microorganisms*, 2020, 8(10): 1579.
- [33] Rao J, Qiu P, Zhang Y, et al. Gut microbiota trigger host liver immune responses that affect drug-metabolising enzymes [J]. *Front Immunol*, 2024, 15: 1511229.
- [34] Ouyang Y, Pinstrup-Andersen P. Health inequality between ethnic minority and Han populations in China [J]. *World Development*, 2012, 40(7): 1452-1468.
- [35] Maher D, Ailabouni N, Mangoni AA, et al. Alterations in drug disposition in older adults: a focus on geriatric syndromes [J]. *Expert Opin Drug Metab Toxicol*, 2021, 17(1): 41-52.
- [36] Bai X, Liu G, Yang J, et al. Gut microbiota as the potential mechanism to mediate drug metabolism under high-altitude hypoxia [J]. *Curr Drug Metab*, 2022, 23(1): 8-20.
- [37] Min Q, Feng SL, Lu H, et al. Modulation of drug-metabolizing enzymes and transporters under hypoxia environment [J]. *Sheng Li Xue Bao*, 2019, 71(2): 336-342.
- [38] Qiu F, Sun Y, Li W, et al. A review on drug-metabolizing enzymes, transporters, and gut microbiota on pharmacokinetics in high-altitude environment [J]. *Curr Drug Metab*, 2025, doi: [10.2174/0113892002356402250130075811](https://doi.org/10.2174/0113892002356402250130075811).
- [39] Li X, Zhang J, Liu G, et al. High altitude hypoxia and oxidative stress: the new hope brought by free radical scavengers [J]. *Life Sci*, 2024, 336: 122319.
- [40] Valencia-Cervantes J, Huerta-Yepey S, Aquino-Jarquín G, et al. Hypoxia increases chemoresistance in human medulloblastoma DAOY cells via hypoxia-inducible factor 1 α -mediated downregulation of the CYP2B6, CYP3A4 and CYP3A5 enzymes and inhibition of cell proliferation [J]. *Oncol Rep*, 2019, 41(1): 178-190.
- [41] Zhou X, Nian Y, Qiao Y, et al. Hypoxia plays a key role in the pharmacokinetic changes of drugs at High Altitude [J]. *Curr Drug Metab*, 2018, 19(11): 960-969.
- [42] Morris ME, Ren T. Diet/Nutrient Interactions With Drug Transporters [M]// *Drug Transporters*, 2022: 515-541.
- [43] Lu J, Yang T, Tang D, et al. Associations between major dietary patterns and blood pressure among Southwest Chinese: a cross-sectional analysis based on the China Multi-Ethnic Cohort (CMEC) study [J]. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*, 2023, 33(5): 987-997.
- [44] Liu D, Liang XC. New developments in the pharmacodynamics and pharmacokinetics of combination of Chinese medicine and Western medicine [J]. *Chin J Integr Med*, 2017, 23(4): 312-319.
- [45] Zhou Y, Arribas GH, Turku A, et al. Rare genetic variability in human drug target genes modulates drug response and can guide precision medicine [J]. *Sci Adv*, 2021, 7(36): eabi6856.
- [46] Xie HG, Kim RB, Wood AJ, et al. Molecular basis of ethnic differences in drug disposition and response [J]. *Annu Rev Pharmacol Toxicol*, 2001, 41: 815-850.
- [47] Yasuda SU, Zhang L, Huang SM. The role of ethnicity in variability in response to drugs: focus on clinical pharmacology studies [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2008, 84(3): 417-23.
- [48] Lam MP, Cheung BM. The pharmacogenetics of the response to warfarin in Chinese [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2012, 73(3): 340-347.

- [49] Wang L, Aikemu A, Yibulayin A, et al. Genetic polymorphisms of pharmacogenomic VIP variants in the Uyghur population from northwestern China [J]. *BMC Genet*, 2015, 16: 66.
- [50] Guo L, Zhang W, Meng W, et al. Very important pharmacogenes polymorphism landscape and potential clinical relevance in the Chinese Mongolian [J]. *Gene*, 2023, 850: 146960.
- [51] He Y, Wu W, Zheng HM, et al. Regional variation limits applications of healthy gut microbiome reference ranges and disease models [J]. *Nat Med*, 2018, 24(10): 1532-1535.
- [52] Chrysostomou D, Roberts LA, Marchesi JR, et al. Gut microbiota modulation of efficacy and toxicity of cancer chemotherapy and immunotherapy [J]. *Gastroenterology*, 2023, 164(2): 198-213.
- [53] Yifei JIA, Panpan W, Yijia C, et al. Advances in gut microbial drug metabolism [J]. *Prog Pharmaceut Sci*, 2020, 44(2): 83-99.
- [54] Xia B, Li B, Wang H, et al. Characteristics of gut microbiota in different regions and ethnic minorities of China and their associations with diseases [J/OL]. *Authorea*, 2025, <http://www.authorea.com/doi/full/10.22541/au>.
- [55] Zhao Q, Chen Y, Huang W, et al. Drug-microbiota interactions: an emerging priority for precision medicine [J]. *Signal Trans Targ Ther*, 2023, 8(1): 386.
- [56] Tao L, Tian T, Liu L, et al. Cohort profile: the Xinjiang Multiethnic Cohort (XMC) study [J]. *BMJ Open*, 2022, 12(5): e048242.
- [57] Williamson DM, Marrie RA, Ashley-Koch A, et al. Interaction of HLA-DRB1*1501 and TNF-Alpha in a population-based case-control study of multiple sclerosis [J]. *Immunol Infect Dis*, 2013, 1(1): 10-17.
- [58] Duo D, Duan Y, Zhu J, et al. New strategy for rational use of antihypertensive drugs in clinical practice in high-altitude hypoxic environments [J]. *Drug Metab Rev*, 2023, 55(4): 388-404.
- [59] Peng W, Li K, Yan AF, et al. Prevalence, management, and associated factors of obesity, hypertension, and diabetes in Tibetan population compared with China overall [J]. *Int J Environ Res Public Health*, 2022, 19(14): 8787.
- [60] Niederberger E, Parnham MJ. The impact of diet and exercise on drug responses [J]. *Int J Mol Sci*, 2021, 22(14): 7692.
- [61] Aoyama T, Ishida Y, Kaneko M, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of meloxicam in East Asian populations: the role of ethnicity on drug response [J]. *CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol*, 2017, 6(12): 823-832.
- [62] Le TT, Mcgrath SR, Fasinu PS. Herb-drug interactions in neuropsychiatric pharmacotherapy-A review of clinically relevant findings [J]. *Curr Neuropharmacol*, 2022, 20(9): 1736-1751.
- [63] Cazzola M, Calzetta L, Matera MG, et al. How does race/ethnicity influence pharmacological response to asthma therapies ? [J]. *Expert Opin Drug Metab Toxicol*, 2018, 14(4): 435-446.
- [64] Liu B, Yuan M, Yang M, et al. The effect of high-altitude hypoxia on neuropsychiatric functions [J]. *High Alt Med Biol*, 2024, 25(1): 26-41.
- [65] Jordan IK, Sharma S, Nagar SD, et al. The apportionment of pharmacogenomic variation: race, ethnicity, and adverse drug reactions [J]. *Med Res Arch*, 2022, 10(9). 10.18103/mra.v10i9.2986.
- [66] Lin S, Xian Y, Liu Y, et al. Risk factors and community intervention for nonalcoholic fatty liver disease in community residents of Urumqi, China [J]. *Medicine(Baltimore)*, 2018, 97(9): e0021.
- [67] Duan M, Xi Y, Tian Q, et al. Prevalence, awareness, treatment and control of type 2 diabetes and its determinants among Mongolians in China: a cross-sectional analysis of IMAGINS 2015-2020 [J]. *BMJ Open*, 2022, 12(11): e063893.
- [68] Mohamed ME, Saqr A, Staley C, et al. Pharmacomicrobiomics: immunosuppressive drugs and microbiome interactions in transplantation [J]. *Transplantation*, 2024, 108(9): 1895-1910.
- [69] Bharani T, Mogensen KM, Rosen JH, et al. Concomitant use of monoamine oxidase inhibitor and tyrosine in parenteral nutrition [J]. *Eur J Clin Nutr*, 2024, 78(3): 274-276.
- [70] Chen Y, Xia Q, Song C, et al. Study on the hepatotoxicity mechanisms of Huangyaozi (*Rhizoma dioscoreae bulbiferae*) on mouse liver by cDNA microarray [J]. *Fen Zi Xi Bao Sheng Wu Xue Bao*, 2006, 39(6): 568-572.
- [71] Iranshahy M, Iranshahi M. Traditional uses, phytochemistry and pharmacology of asafoetida (*Ferula asa-foetida* oleo-gum-resin)-a review [J]. *J Ethnopharmacol*, 2011, 134(1): 1-10.
- [72] Liu J, Zhang F, Ravikanth V, et al. Chemical Composi-

- tions of Metals in Bhasmas and Tibetan Zuotai Are a Major Determinant of Their Therapeutic Effects and Toxicity [J]. *Evid Based Complement Alternat Med*, 2019, 2019: 1697804.
- [73] Cui C, Li X, Liang H, et al. Physiologically based pharmacokinetic model of renally cleared antibacterial drugs in Chinese renal impairment patients [J]. *Biopharm Drug Dispos*, 2021, 42(1): 24-34.
- [74] Cui C, Valerie Sia JE, Tu S, et al. Development of a physiologically based pharmacokinetic (PBPK) population model for Chinese elderly subjects [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2021, 87(7): 2711-2722.
- [75] El-Khateeb E, Burkhill S, Murby S, et al. Physiological-based pharmacokinetic modeling trends in pharmaceutical drug development over the last 20-years; in-depth analysis of applications, organizations, and platforms [J]. *Biopharm Drug Dispos*, 2021, 42(4): 107-117.
- [76] Li Y, Li X, Zhu M, et al. Development of a Physiologically Based Pharmacokinetic Population Model for Diabetic Patients and its Application to Understand Disease-drug-drug Interactions [J]. *Clin Pharmacokinet*, 2024, 63(6): 831-845.
- [77] Rostami-Hodjegan A, Tucker GT. Simulation and prediction of in vivo drug metabolism in human populations from in vitro data [J]. *Nat Rev Drug Discov*, 2007, 6(2): 140-148.
- [78] Wu Y, Kong W, Li J, et al. Development of PBPK Population Model for End-Stage Renal Disease Patients to Inform OATP1B-, BCRP-, P-gp-, and CYP3A4-Mediated Drug Disposition with Individual Influencing Factors [J]. *Pharmaceutics*, 2025, 17(8): 1078.
- [79] Yu Z, Lei Z, Yao X, et al. Potential drug-drug interaction of olverembatinib (HQP1351) using physiologically based pharmacokinetic models [J]. *Front Pharmacol*, 2022, 13: 1065130.
- [80] Song L, Guo X, Yang W, et al. Maternal-Fetal Physiologically Based Population Pharmacokinetics Model Development of Lopinavir/Ritonavir in HIV/HBV Co-infected Pregnant Women to Quantitatively Describe the Gestational PK Characteristics and Predict the Potential Disease-Drug-Drug Interaction (DDDI) [J]. *Clin Pharmacokinet*, 2025, 64(6): 885-898.
- [81] Cui C, Zhang M, Yao X, et al. Dose selection of chloroquine phosphate for treatment of COVID-19 based on a physiologically based pharmacokinetic model [J]. *Acta Pharm Sin B*, 2020, 10(7): 1216-1227.
- [82] Zhang M, Lei Z, Yao X, et al. Model informed drug development: HSK21542 PBPK model supporting dose decisions in specific populations [J]. *Eur J Pharm Sci*, 2024, 196: 106763.
- [83] Zhang M, Zhang S, Wang L, et al. Key Factors for Improving Predictive Accuracy and Avoiding Overparameterization of the PBPK Absorption Model in Food Effect Studies of Weakly Basic Water-Insoluble Compounds in Immediate Release Formulations [J]. *Pharmaceutics*, 2024, 16(10): 1324.
- [84] Zhang L, Feng F, Wang X, et al. Dose Prediction and Pharmacokinetic Simulation of XZP-5610, a Small Molecule for NASH Therapy, Using Allometric Scaling and Physiologically Based Pharmacokinetic Models [J]. *Pharmaceutics (Basel)*, 2024, 17(3): 369.
- [85] Zhang M, Yao X, Hou Z, et al. Development of a Physiologically Based Pharmacokinetic Model for Hydroxychloroquine and Its Application in Dose Optimization in Specific COVID-19 Patients [J]. *Front Pharmacol*, 2020, 11: 585021.
- [86] Zhang M, Yu Z, Yao X, et al. Prediction of pyrotinib exposure based on physiologically-based pharmacokinetic model and endogenous biomarker [J]. *Front Pharmacol*, 2022, 13: 972411.
- [87] Bosilkovska M, Samer CF, Déglon J, et al. Geneva cocktail for cytochrome p450 and P-glycoprotein activity assessment using dried blood spots [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2014, 96(3): 349-359.
- [88] Donzelli M, Derungs A, Serratore MG, et al. The basel cocktail for simultaneous phenotyping of human cytochrome P450 isoforms in plasma, saliva and dried blood spots [J]. *Clin Pharmacokinet*, 2014, 53(3): 271-282.
- [89] Stopfer P, Giessmann T, Hohl K, et al. Pharmacokinetic evaluation of a drug transporter cocktail consisting of digoxin, furosemide, metformin, and rosuvastatin [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2016, 100(3): 259-267.
- [90] Kong W, Pan Y, Wu Y, et al. Microdose cocktail study reveals the activity and key influencing factors of OATP1B, P-Gp, BCRP, and CYP3A in end-stage renal disease patients [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2025, 117(5): 1303-1312.
- [91] Valerie Sia JE, Lai X, Mak WY, et al. Aging-related CYP3A functional changes in Chinese older patients: New findings from model-based assessment of amiodipine [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2024, 116(3): 858-

- 865.
- [92] Yoshikado T, Aoki Y, Mochizuki T, et al. Cluster gauss-Newton method analyses of PBPK model parameter combinations of coproporphyrin-I based on OATP1B-mediated rifampicin interaction studies [J]. *CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol*, 2022, 11(10): 1341-1357.
- [93] Song L, Song J, Wang Y, et al. Systematic quantitative analysis of fetal dexamethasone exposure and fetal lung maturation in pregnant animals: model informed dexamethasone precision dose study [J]. *ACS Pharmacol Transl Sci*, 2024, 7(6): 1770-1782.
- [94] Guo X, Zhang L, Lei Z, et al. A simple LC-MS/MS method for the simultaneous quantification of drug metabolic enzymes [J]. *J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci*, 2023, 1214: 123536.
- [95] Zhang L, Liu X, Jin T, et al. Isomers-oriented separation of forty-five plasma bile acids with liquid chromatography-tandem mass spectrometry [J]. *J Chromatogr A*, 2024, 1721: 464827.
- [96] Cui C, Fang L, Li L, et al. *Odoribacter splanchnicus* rescues aging-related intestinal P-glycoprotein damage via GDP-L-fucose secretion [J]. *Nat Commun*, 2025, 16(1): 10665.

Expert consensus on the value and strategies of precise drug administration for multi-ethnic populations in China

LIU Yuan, CUI Cheng, YU Miao, JIN Wenyu, BAI Yinliang, DUAN Yabin, FANG Cao, HE Jianchang, HE Yan, HUANG Hua, HUO Shixia, JIN Yang, JIANG Lin, JIANG Zhe, JIAO Zheng, LI Xuejun, LI Xiangyang, LI Hongjian, LIU Lihong, LIU Yang, QIU Hongqiang, SUN Feng, SUN Jianjun, WANG Xuechang, WANG Jianhua, WANG Zhenlei, WEI Shijie, YAN Xiaowen, ZHANG Lei, ZHANG Xuenong, ZHANG Yuxin, ZHAO Jun, YIN Jiye, YAN Ru, WANG Xinchun, LIU Dongyang

ABSTRACT The level of precision medication for multiple ethnic groups is crucial to the overall health and ethnic unity of our country, and is of vital importance to the realization of "Healthy China 2030" and the development and security of our country. To improve the health level of multiple ethnic groups, this article takes precision medication research as the core, elaborates on its significance in enhancing the rationality and safety of medication, and emphasizes the necessity of precision medication research for ethnic minorities. The aim is to establish a consensus on precision medication research based on the clinical pharmacokinetic and pharmacodynamic variations of multiple ethnic groups, in order to better ensure the efficacy and safety of medication for different ethnic groups. This consensus systematically reviews the general situation of clinical pharmacokinetic and pharmaco-

dynamic variations in multiple ethnic groups, and analyzes the causes and mechanisms of variations from significant influencing factors such as genetic factors, intestinal flora, pathological and physiological states, high-altitude hypoxic environment, and dietary habits. Based on the existing evidence from clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics studies of multi-ethnic populations, as well as the latest research techniques (physiologically pharmacokinetic virtual humans) strategies and considerations, the value and strategies of ethnic-specific drug use research are clarified. After thorough discussion, a consensus was reached, providing theoretical basis and practical guidance for the research on precise drug use in multi-ethnic populations.

KEYWORDS precision medication; multiple ethnic groups; pharmacokinetics and pharmacodynamics; influencing factors; expert consensus

附表:民族精准用药研究协作组名单(按姓氏拼音排序)

姓名	职称	工作单位
白银亮	副主任药师	兰州大学第二医院
崔诚	副研究员	北京大学第三医院
段雅彬	副主任药师	青海大学附属医院
方草	主任药师	海南医科大学第二附属医院
贺建昌	主任药师	云南中医药大学第一附属医院
何艳	主任医师	贵州医科大学附属医院
黄桦	副主任药师	昆明医科大学第一附属医院
霍仕霞	主任药师	新疆维吾尔自治区维吾尔医医院
金阳	讲师	贵州医科大学
金文煜	博士研究生	澳门大学
姜林	主任药师	新疆维吾尔自治区中医院
姜哲	主任药师	延边大学附属医院
焦正	主任药师	上海交通大学附属胸科医院
李学军	教授	中国药理学会
李向阳	教授	青海大学药学院
李红健	主任药师	新疆维吾尔自治区人民医院
刘东阳	研究员	北京大学第三医院
刘丽宏	主任药师	中日友好医院
刘洋	讲师	内蒙古医科大学
刘媛	博士研究生	北京大学第三医院/石河子大学第一附属医院
丘宏强	主任药师	福建医科大学附属协和医院
孙凤	教授	北京大学循证医学中心
孙建军	主任药师	内蒙古医科大学附属医院
王新春	主任药师	石河子大学第一附属医院
王学昌	主任药师	安宁市第一人民医院
王建华	主任药师	新疆药物临床研究重点实验室
王振磊	副研究员	四川大学华西医院
魏世杰	主任药师	宁夏医科大学总医院
颜晓文	常务副会长	中国民族卫生协会
尹继业	研究员	中南大学湘雅医院
燕茹	教授	澳门大学
余森	博士研究生	中南大学
张雷	副研究员	北京大学第三医院
张学农	副主任药师	宜昌市中心人民医院
张宇馨	副主任药师	宁夏医科大学总医院
赵军	主任药师	新疆医科大学第一附属医院